Algebra funkcije diskretnog prenosa

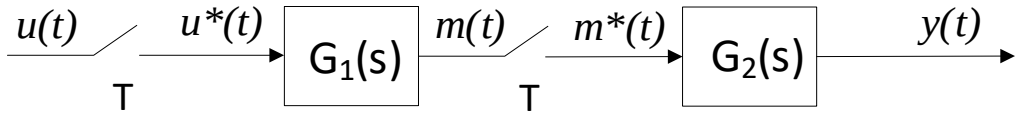
Ova algebra se primjenjuje na vremenski diskretne sisteme u kojima se diskretizacija signala vrši sinhronizovano, odnosno istovremeno sa periodom odabiranja T. Dokaz teoreme algebra funkcije diskretnog prenosa dat je u prethodnim vježbama, a teorema se može zapisati na sljedeći način:

$$Y(s) = G(s) \cdot U^*(s) \Rightarrow Y^*(s) = G^*(s) \cdot U^*(s)$$

$$Y^*(s) = G^*(s) \cdot U^*(s) \xrightarrow[smjena\ s=\frac{1}{T}\ln z]{} Y(z) = G(z) \cdot U(z)$$

Primjeri određivanja različitih funkcija diskretnog prenosa korištenjem navedene teoreme dati su primjerima koji slijede. U primjerima su predstavljene različite kaskadne veze sistema sa funkcijama prenosa $G_1(s)$ i $G_2(s)$, kao i strukture sistema u zatvorenoj sprezi, kao što slijedi:

Primjer 1.



S obzirom da je cilj odrediti funkciju diskretnog prenosa sistema prikazanog na slici, jasno je da tražimo odnos

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)}$$

Na slici je prikazana kaskadna veza sistema sa funkcijama prenosa $G_1(s)$ i $G_2(s)$, što nas navodi na pomisao da je izlazni signal jednak proizvodu ulaznog signala i odgovarajućih fukcija prenosa u kaskadnoj vezi. Jedina razlika ovog sistema u odnosu na uobičajene kontinualne sisteme je postojanje odabirača. Zbog toga je teorema algebre funkcije diskretnog prenosa veoma važna jer se pomoću nje pruža mogućnost određivanja funkcije diskretnog prenosa za vremenski diskretne sisteme. Imajući u vidu da smo se ranije bavili problemom određivanja izlaza sistema na čijem ulazu se nalazi idelani odabirač, za izlaz sistema možemo pisati sljedeće

$$Y(s) = G_2(s) \cdot M^*(s)$$

Primjenom teoreme algebre funkcije diskretnog prenosa dobijana relacija se može napisati kao

$$Y^*(s) = {G_2}^*(s) \cdot M^*(s)$$

Može se primijetiti da je u relaciji nepoznato $M^*(s)$, što na slici odgovara izlazu bloka definisanog funkcijom prenosa $G_1(s)$, a izlaz ovog bloka može se predstaviti kao

$$M(s) = G_1(s) \cdot U^*(s)$$

Primjenom teoreme algebre funkcije diskretnog prenosa na dobijenu relaciju dobijamo

$$M^*(s) = {G_1}^*(s) \cdot U^*(s)$$

Uvrštavanjem dobijenog izraza u relaciju za izlaz sistema dobijamo

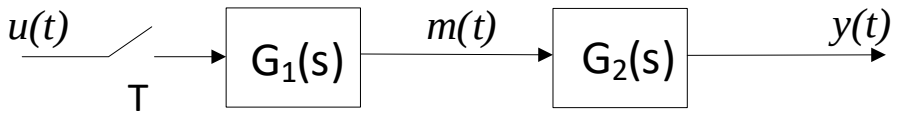
$$Y^*(s) = G_2{}^*(s) \cdot M^*(s) = G_2{}^*(s) \cdot G_1{}^*(s) \cdot U^*(s)$$

Primjenom Z transformacije na posljednju relaciju dobijamo

$$Y^*(s) \ = G_1{}^*(s) \cdot G_2{}^*(s) \cdot U^*(s) \ \rightarrow Y(z) = G_1(z) \cdot G_2(z) \cdot U(z)$$

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = G_1(z) \cdot G_2(z)$$

Primjer 2.



U ovom primjeru, za razliku od prethodnog, može se uočiti da između blokova definisanih funkcijama prenosa $G_1(s)$ i $G_2(s)$ ne postoji odabirač, zbog čega je potrebno obratiti pažnju. Izlaz sistema može se napisati kao

$$Y(s) = G_1(s) \cdot G_2(s) \cdot U^*(s)$$

Ako se podsjetimo teoreme algebre funkcije diskretnog prenosa koja glasi

$$Y(s) = G(s) \cdot U^*(s) \Rightarrow \ Y^*(s) = G^*(s) \cdot U^*(s)$$

Da bi se primijenila teorema algebre funkcije diskretnog prenosa na relaciju izlaza moramo pisati

$$Y(s) = G_1(s) \cdot G_2(s) \cdot U^*(s) \Rightarrow \ Y^*(s) = [G_1(s) \cdot G_2(s)]^* \cdot U^*(s)$$

Najčešće se izraz $[G_1(s) \cdot G_2(s)]^*$ piše skraćeno kao $G_1G_2{}^*(s)$. Dakle možemo zaključiti da ukoliko između blokova ne postoji odabirač njihove funkcije grupišemo kao zajednički član, te relaciju za izlaz sistema nakon primjene teoreme algebre funkcije diskretnog prenosa pišemo kao

$$Y^*(s) = [G_1(s) \cdot G_2(s)]^* \cdot U^*(s)$$

Primjenom Z transformacije na posljednju relaciju dobijamo

$$Y^*(s) = [G_1(s) \cdot G_2(s)]^* \cdot U^*(s) \ \rightarrow Y(z) = G_1G_2(z) \cdot U(z)$$

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = G_1G_2(z)$$

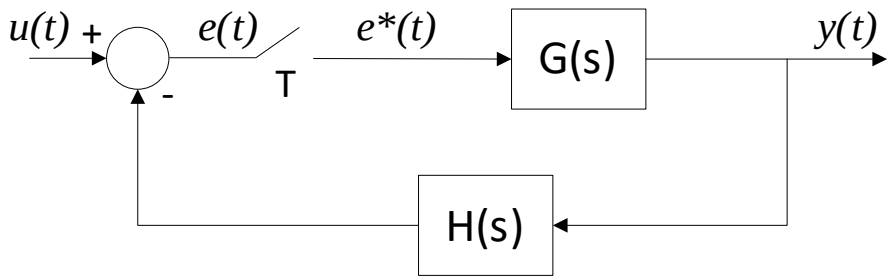
Izraz $G_1G_2(z)$ se dobija kao Z transformacija proizvoda funkcija prenosa $G_1(s)$ i $G_2(s)$, odnosno

$$G_1G_2(z) = \ Z\{G_1(s) \cdot G_2(s)\}$$

pri čemu se strogo mora voditi računa da proizvod Z trasnformacija funkcija prenosa $G_1(s)$ i $G_2(s)$ nije isto što i Z transformacija proizvoda tih funkcija prenosa, kao što slijedi

$$Z\{G_1(s)\} \cdot Z\{G_2(s)\} \neq Z\{G_1(s) \cdot G_2(s)\}$$

Primjer 3.



Specifičnost ovog zadatka je u postojanju povratne sprege i bloka u povratnoj sprezi opisanog funkcijom prenosa $H(s)$. U skladu sa komentarima u prethodnim zadacima za određivanje funkcije diskretnog prenosa u ovom slučaju pogodno je pratiti izlaz sistema i signal greške $e(t)$ koji će nam omogućiti da odredimo funkciju diskretnog prenosa sistema.

Za izlaz sistema možemo pisati sljedeće

$$Y(s) = G(s) \cdot E^*(s)$$

Primjenom teoreme algebre funkcije diskretnog prenosa dobijana relacija se može napisati kao

$$Y^*(s) = G^*(s) \cdot E^*(s)$$

Kao što se vidi u prethodnoj relaciji signal greške se pojavljuje u relaciji za izračunavanje izlaza sistema, a dobijamo ga na sljedeći način

$$E(s) = U(s) - H(s) \cdot Y(s)$$

Uvrštavanjem izraza za izlaz sistema u prethodnu relaciju dobijamo

$$E(s) = U(s) - G(s) \cdot H(s) \cdot E^*(s)$$

Primjenom teoreme algebre funkcije disretnog prenosa na dobijenu relaciju imamo

$$E^*(s) = U^*(s) - [G(s) \cdot H(s)]^* \cdot E^*(s) \;\rightarrow\; E^*(s) = \frac{U^*(s)}{1 + GH^*(s)}$$

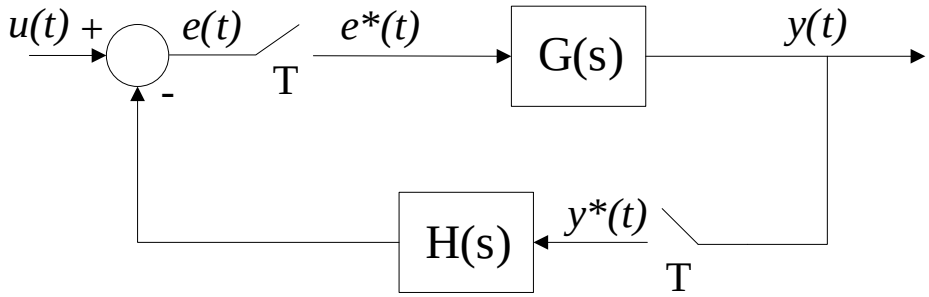
Treba obratiti pažnju da između blokova opisanih funkcijama prenosa $G(s)$ i $H(s)$ ne postoji odabirač, te stoga primjenjumo teoremu funkcije diskretnog prenosa na proizvod $G(s)$ i $H(s)$, slično kao u prethodnom zadatku.

Na kraju, uvrštavanjem izraza za grešku u relaciju za izlaz sistema, dobijen nakon primjene teoreme algebre funkcije diskretnog prenosa, te primjenom Z transformacije dobijamo funkciju diskretnog prenosa sistema kao što slijedi

$$Y^*(s) = \frac{G^*(s)}{1 + GH^*(s)} U^*(s) \rightarrow Y(z) = \frac{G(z)}{1 + GH(z)} U(z)$$

$$\frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{G(z)}{1 + GH(z)}$$

Primjer 4.



Usvajajući komentare iz prethodnog zadatka, odredićemo funkciju diskretnog prenosa sistema prateći iste korake.

$$Y(s) = G(s) \cdot E^*(s) \xrightarrow[teorema\ al.fun.dis.prenosa]{} Y^*(s) = G^*(s) \cdot E^*(s)$$

$$E(s) = U(s) - H(s) \cdot Y^*(s) \xrightarrow[teorema\ al.fun.dis.prenosa]{} E^*(s) = U^*(s) - H^*(s) \cdot Y^*(s)$$

Uvrštavanjem druge relacije u prvu dobijamo

$$Y^*(s) = G^*(s) \cdot [U^*(s) - H^*(s) \cdot Y^*(s)] = G^*(s) \cdot U^*(s) - G^*(s) \cdot H^*(s) \cdot Y^*(s)$$

$$Y^*(s) = \frac{G^*(s)}{1 + H^*(s) \cdot G^*(s)} U^*(s)$$

Primjenom Z transformacije na posljednju relaciju dobijamo

$$Y(z) = \frac{G(z)}{1 + H(z) \cdot G(z)} U(z)$$

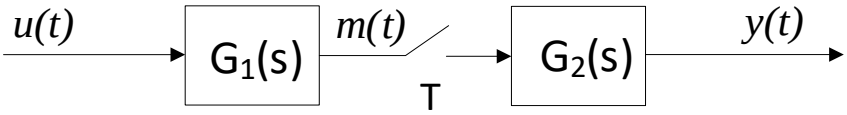
$$\frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{G(z)}{1 + H(z) \cdot G(z)}$$

Može se uočiti razlika između funkcija diskretnog prenosa dobijenog u ovom i u prethodnom zadatku, gdje se vidi efekat dodavanja odabirača između blokova opisanih funkcijama prenosa $G(s)$ i $H(s)$, što može biti korisna smjernica za provjeru dobijenih rezultata u budućem radu.

$$G(z) = \frac{G(z)}{1 + GH(z)} \qquad G(z) = \frac{G(z)}{1 + H(z) \cdot G(z)}$$

Ako se osvrnemo na vremenski kontinualne sisteme, znamo da je za takve sisteme proizvoljne strukture uvijek bilo moguće odrediti funkciju prenosa, tj. odnos kompleksnih likova izlaza i ulaza sistema. Međutim, za vremenski diskretne sisteme postoje slučajevi kada nije moguće odrediti funkciju diskretnog prenosa. Slijede primjeri takvih slučajeva.

Primjer 5.



Jednačinu izlaza dobijamo kao

$$Y(s) = G_2(s) \cdot M^*(s)$$

Primjenom teoreme algebre funkcije disretnog prenosa na dobijenu relaciju dobijamo

$$Y^*(s) = G_2{}^*(s) \cdot M^*(s)$$

Izlaz bloka opisanog funkcijom prenosa $G_1(s)$ dat sa

$$M(s) = G_1(s) \cdot U(s)$$

Jedini način da nastavimo sa rješavanjem zadatka je da na prethodnu jednačinu primijenimo teoremu algebre funkcije disretnog prenosa i dobijeni rezultat uvrstimo u relaciju za izlaz sistema kako slijedi

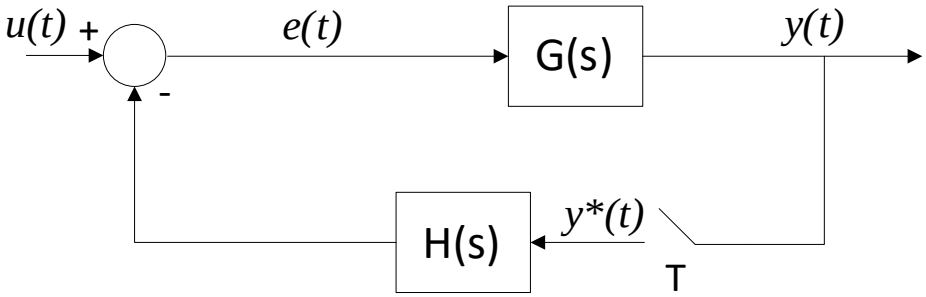
$$Y^*(s) = G_2{}^*(s) \cdot G_1U^*(s) \rightarrow Y(z) = G_2(z) \cdot G_1U(z)$$

Na desnoj strani jednakosti se ne pojavljuje eksplicitno $U(z)$, već zajedno sa $G_1(s)$ nakon primjene Z transformacije $G_1U(z) = Z\{G_1(s) \cdot U(s)\}$, te zbog toga ne možemo eksplicitno izraziti odnos izlaza i ulaza sistema u obliku

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)}$$

To znači da za ovaj sistem nije moguće odrediti funkciju diskretnog prenosa!

Primjer 6.



Kao u prethodnom zadatku, pokazaćemo da i za ovaj slučaj nije moguće odrediti funkciju diskretnog prenosa.

Krećemo od jednačine izlaza sistema koja glasi

$$Y(s) = G(s) \cdot E(s)$$

Kao što smo i ranije radili potrebno je odrediti relaciju za signal greške kao što slijedi

$$E(s) = U(s) - H(s) \cdot Y^*(s)$$

Nakon uvrštavanja izraza za grešku u relaciju za izlaz, zatim primjene teoreme algebre funkcije prenosa dobijamo sljedeću relaciju za izlaz sistema

$$Y(s) = G(s) \cdot E(s) = G(s) \cdot [U(s) - H(s) \cdot Y^*(s)] = G(s) \cdot U(s) - G(s) \cdot H(s) \cdot Y^*(s)$$

$$Y^*(s) = GU^*(s) - GH^*(s)Y^*(s)$$

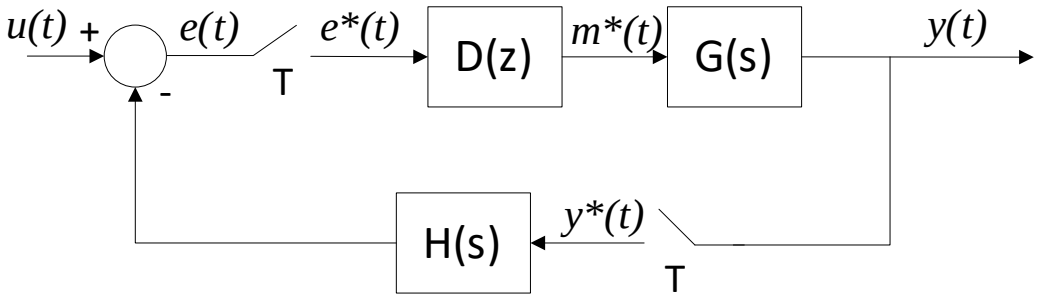
Sređivanjem dobijenog rezultata i primjenom Z transformacije dobijamo konačan oblik izlaza sistema kao

$$Y(z) = \frac{GU(z)}{1 + GH(z)}$$

U skladu sa komentarom iz prethodnog zadatka, možemo zaključiti da za dati sistem nije moguće odrediti funkciju diskretnog prenosa!

Zadatak 1.

Za sistem prikazan na slici odrediti funkciju diskretnog prenosa.



Za razliku od prethodnih zadataka na slici je predstavljen hibridni sistem koji u svom sastavu ima i analogne i digitalne komponente. Ono što se razlikuje od prethodnih slučajeva je to da sistem posjeduje digitalni blok opisan funkcijom prenosa $D(z)$ čiji je izlaz uvijek diskretan signal, te se može tako i označiti u slučaju da se u postavci zadatka (ili na slici) ne naznači eksplicitno.

U skladu sa prethodnim komentarom funkciju diskretnog prenosa možemo odrediti prateći smjernice iz prethodnih zadata.

Relacija za izlaz sistema data je sa

$$Y(s) = G(s) \cdot M^*(s)$$

Vidimo da na relaciju možemo primijeniti teoremu algebre funkcije diskretnog prenosa, nakon čega dobijamo

$$Y^*(s) = G^*(s) \cdot M^*(s)$$

Dalje, možemo uočiti da nam je potreban signal koji se nalazi na izlazu digitalnog bloka, za koji možemo pisati

$$M^*(s) = D(z) \cdot E^*(s)$$

te da u skladu sa postupkom iz ranijih zadataka određujemo i signal greške na sljedeći način

$$E(s) = U(s) - H(s) \cdot Y^*(s) \xrightarrow[teorema\ al.fun.dis.prenosa]{} E^*(s) = U^*(s) - H^*(s) \cdot Y^*(s)$$

Nadalje, primjenom Z transformacije na relacije koje smo dobili možemo pisati sljedeće

$$Y(z) = G(z) \cdot M(z) = G(z) \cdot D(z) \cdot E(z)$$

$$E(z) = U(z) - H(z) \cdot Y(z)$$

Uvrštavanjem relacije za signal greške u relaciju za izlaz sistema dobijamo

$$Y(z) = G(z) \cdot D(z) \cdot E(z)$$

$$Y(z) = G(z) \cdot D(z) \cdot [U(z) - H(z) \cdot Y(z)]$$

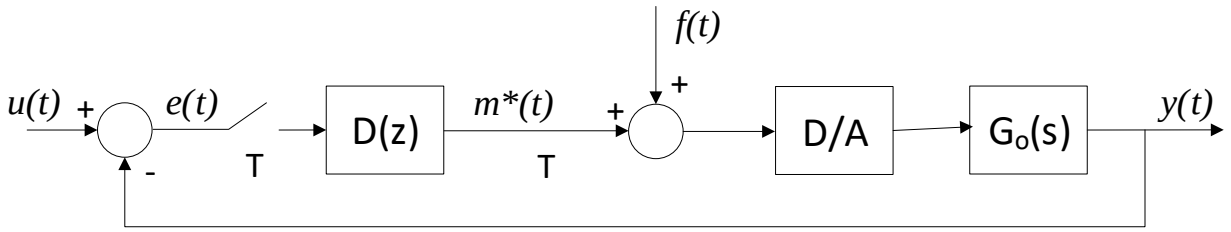
$$Y(z) = \frac{G(z) \cdot D(z)}{1 + G(z) \cdot D(z) \cdot H(z)} U(z)$$

Konačno izraz za funkciju diskretnog prenosa možemo napisati kao

$$\frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{G(z) \cdot D(z)}{1 + G(z) \cdot D(z) \cdot H(z)}$$

Zadatak 2.

Za sistem prikazan na slici odrediti funkciju diskretnog prenosa.



U ovom zadatku pored referentnog ulaza djeluje i poremećaj $f(t)$. Rješenje zadatka razmatraćemo u dva slučaja, kada djeluju i referentni ulaz i poremećaj $f(t)$, te slučaj u kom je zanemareno djelovanje poremećaja, tj. $f(t) = 0$.

a) $f(t) \neq 0$

Jednačina izlaza sistema može se napisati kao

$$Y(s) = Gh_0(s) \cdot G_o(s) \cdot [M^*(s) + F(s)]$$

Izlaz digitalnog bloka opisanog funkcijom prenosa $D(z)$ predstavlja diskretan signal, te se može pisati

$$M^*(s) = D(z) \cdot E^*(s)$$

Kao i do sada potrebno je odrediti i signal greške, što se može predstaviti kao

$$E(s) = U(s) - Y(s)$$

Primjenom teoreme algebre funkcije diskretnog prenosa na dobijene relacije dobijamo

$$Y^*(s) = Gh_0 {G_o}^*(s) \cdot M^*(s) + Gh_0 G_o F^*(s)$$

$$E^*(s) = U^*(s) - Y^*(s)$$

Sređivanjem izraza dobijamo

$$Y^*(s) = \frac{Gh_0 {G_o}^*(s) \cdot D(z)}{1 + Gh_0 {G_o}^*(s) \cdot D(z)} U^*(s) + \frac{Gh_0 G_o F^*(s)}{1 + Gh_0 {G_o}^*(s) \cdot D(z)}$$

Primjenom Z transformacije na dobijenu relaciju imamo

$$Y(z) = \frac{Gh_0 G_o(z) \cdot D(z)}{1 + Gh_0 G_o(z) \cdot D(z)} U(z) + \frac{Gh_0 G_o F(z)}{1 + Gh_0 G_o(z) \cdot D(z)}$$

b) $f(t) = 0$

Jednačina izlaza sistema može se napisati kao

$$Y(s) = Gh_0(s) \cdot G_o(s) \cdot M^*(s)$$

Kao što je već istaknuto u prethodnom dijelu zadatka izlaz digitalnog bloka opisanog funkcijom prenosa $D(z)$ predstavlja diskretan signal, te se može pisati

$$M^*(s) = D(z) \cdot E^*(s)$$

Signal greške se može izraziti kao

$$E(s) = U(s) - Y(s)$$

Prateći korake iz prethodnog dijela zadatka dobijamo rješenje u sljedećem obliku

$$Y^*(s) = Gh_0 {G_o}^*(s) \cdot M^*(s)$$

$$E^*(s) = U^*(s) - Y^*(s)$$

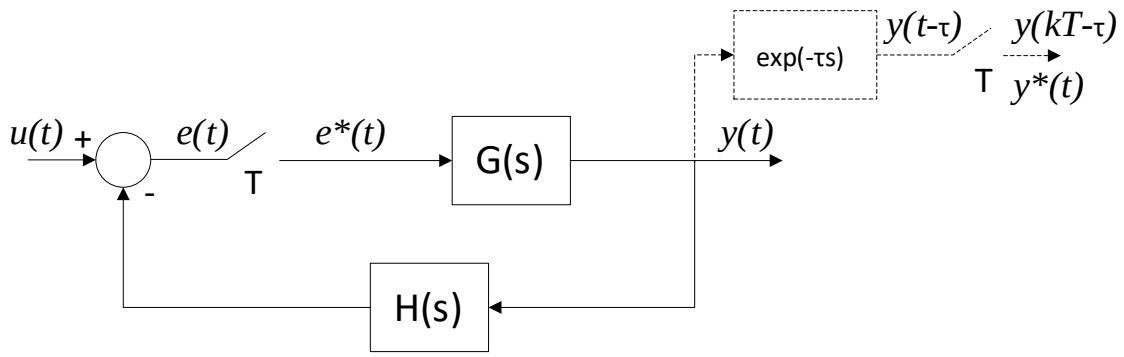
$$Y^*(s) = \frac{Gh_0 {G_o}^*(s) \cdot D(z)}{1 + Gh_0 {G_o}^*(s) \cdot D(z)} U^*(s)$$

$$Y(z) = \frac{Gh_0 G_o(z) \cdot D(z)}{1 + Gh_0 G_o(z) \cdot D(z)} U(z)$$

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{Gh_0 G_o(z) \cdot D(z)}{1 + Gh_0 G_o(z) \cdot D(z)}$$

Modifikovana Z transformacija

Pomenuto je da **Z** transformacija signala u sebi nosi isključivo informaciju o vrijednosti signala u trenucima odabiranja. Ukoliko je potrebno da se sačuva informacija o signalu između trenutaka odabiranja neophodno je primijeniti **Z** modifikovanu transformaciju. **Z** modifikovana transformacija je isto što i **Z** transformacija ali za zakašnjeni signal. Na lici Sl. 1 predstavljena je struktura sistema sa zamišljenim prekidačem i kolom kašnjenja za τ.



Sl. 1 Struktura sistema sa zamišljenim prekidačem i kolom kašnjenja za τ

Pretpostavimo da se izlaz sistema sa slike $y(t)$, koji je kontinualan, propušta kroz kolo sa transportnim kašnjenjem τ, a zatim diskretizuje odabiračem koji je sinhronizovan sa odabiračem na ulazu sistema. Pretpostavimo da transportno kašnjenje τ nije veće od periode odabiranja T tj.

$$\tau \leq \alpha T; 0 < \alpha \leq 1$$

Prema tome, na izlazu pretpostavljenog kola kašnjenja će biti zakašnjena promjenljiva $y(t-\tau)$ za koju vrijedi da je

$$y(t-\tau) = y(t-\alpha T)$$

Diskretizacijom signala $y(t-\tau)$ pri datom skupu vrijednosti $\alpha \in (0,1]$ dobija se odgovarajući skup vrijednosti promjenljive $y(t)$ u tačkama na vremenskoj osi između trenutaka odabiranja. Umjesto parametra α pogodno je koristiti parametar modifikovane **Z** transformacije

$$m = 1-\alpha, 0 \leq m < 1$$

Modifikovana **Z** transformacija promjenljive $\mathrm{y}(t)$ definiše se kao **Z** transformacija zakašnjenog signala

$$y_\tau(t) = y(t-\tau) = y(t-\alpha T) = y[t-(1-m)T]$$

$$Y_\tau(z) = Z\{y(t-\tau)\} = Z_m\{y(t)\}, za\ m = 1-\alpha, 0 \leq m < 1$$

$$Y(z,m) = Z_m\{y(t)\} = Z\{y[t-(1-m)T]\}, 0 \leq m < 1$$

Inverzna modifikovana **Z** transformacija će dati vrijednosti $y[kT-(1-m)T]$ promjenljive $y(t)$ između trenutaka odabiranja

$$y[kT-(1-m)T] = Z^{-1}\{Y_\tau(z)\} = {Z_m}^{-1}\{Y(z,m)\},$$
$$za\ bilo\ koje\ cjelobrojno\ k\ i\ 0 \le m < 1$$

Z_m i ${Z_m}^{-1}$ se mogu izračunati i korištenjem sljedećih izraza:

Ako je kompleksni lik $f(t)$ dat sa $F(s)$ i ako je $f_\tau(t) = f[t-(1-m)T]$ tada imamo

$F_\tau(s) = F(s) \cdot e^{-(1-m)sT}$ slijedi

$$F(z,m) = Z_m\{f(t)\} = Z\{f(t-(1-m)T)\} = \frac{1}{2\pi j}\oint_c \frac{e^{-(1-m)sT} \cdot F(s) \cdot z}{z - e^{sT}} ds$$

$$f[(k+m-1)T] = \frac{1}{2\pi j}\oint_c z^{k-1} \cdot F(z,m)\, dz, 0 \le m < 1$$

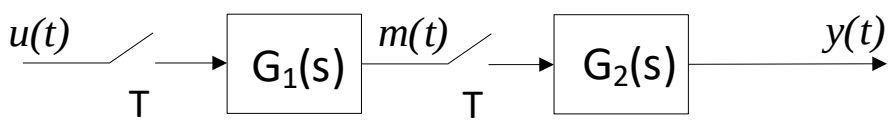
Za modifikovanu **Z** transformaciju važi

$$C(z,1) = C(z)$$

$$C(z,0) = z^{-1} \cdot C(z)$$

Primjeri određivanja modifikovane **Z** transformacije dati su u nastavku:

Primjer 1.



Za određivanje modifikovane Z transformacije za zadatu strukturu sistema potrebno je pretpostaviti da se na izlazu nalazi zamišljeni prekidač i kolo kašnjenja za $\tau = \alpha T = (1-m)T$, kao na slici Sl. 1. Modifikovana Z transformacija signala $y(t)$ definiše se kao Z transformacija zakašnjenog signala, odnosno

$$Y(z,m) = Z\{y(t-(1-m)T)\}$$

S obzirom da računanje modifikovane Z transformacije radimo za zakašnjeni signal, kašnjenje možemo dodati na sljedeći način, te definisati relaciju za izlaz sistema kao

$$Y(s) \cdot e^{-(1-m)sT} = M^*(s) \cdot G_2(s) \cdot e^{-(1-m)sT}$$

Dalje, koristeći teoremu algebre funkcije diskretnog prenosa dobijamo

$$\left[Y(s) \cdot e^{-(1-m)sT}\right]^* = M^*(s) \cdot \left[G_2(s) \cdot e^{-(1-m)sT}\right]^*$$

Primjenom Z transformacije na prethodnu relaciju dobijamo

$$Y(z,m) = M(z) \cdot G_2(z,m)$$

Uzimajući u obzir da je signal na izlazu bloka opisanog funkcijom prenosa $G_1(s)$ jednak

$$M(s) = G_1(s) \cdot U^*(s) \xrightarrow[teorema\ al.fun.dis.prenosa]{} M^*(s) = {G_1}^*(s) \cdot U^*(s)$$

Nakon primjene Z transformacije na prethodnu relaciju dobijamo

$$M(z) = G_1(z) \cdot U(z)$$

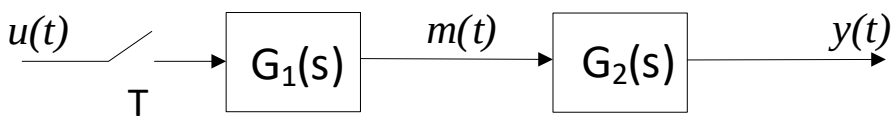
Konačno izlaz sistema

$$Y(z,m) = M(z) \cdot G_2(z,m) = G_1(z) \cdot G_2(z,m) \cdot U(z)$$

Funkcija diskretnog prenosa data je sa

$$G(z,m) = \frac{Y(z,m)}{U(z)} = G_1(z) \cdot G_2(z,m)$$

Primjer 2.



Imajući u vidu komentare i redoslijed koraka za određivanje modifikovane Z transformacije izlaza sistema kao i funkcije diskretnog prenosa imamo

$$Y(s) \cdot e^{-(1-m)sT} = M(s) \cdot G_2(s) \cdot e^{-(1-m)sT}$$

$$M(s) = G_1(s) \cdot U^*(s) \xrightarrow[teorema\ al.fun.dis.prenosa]{} M^*(s) = {G_1}^*(s) \cdot U^*(s)$$

$$Y(s) \cdot e^{-(1-m)sT} = M(s) \cdot G_2(s) \cdot e^{-(1-m)sT} = G_1(s) \cdot U^*(s) \cdot G_2(s) \cdot e^{-(1-m)sT}$$

Primjenom teoreme algebre funkcije diskretnog prenosa, dobijamo dobijamo

$$\left[Y(s) \cdot e^{-(1-m)sT}\right]^* = U^*(s) \cdot \left[G_1(s) \cdot G_2(s) \cdot e^{-(1-m)sT}\right]^*$$

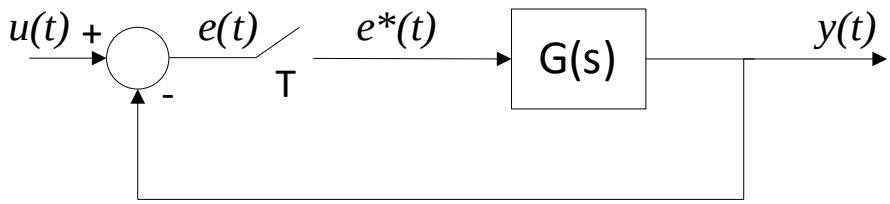
Primjenom Z transformacije na prethodnu relaciju dobijamo

$$Y(z,m) = G_1 G_2(z,m) \cdot U(z)$$

Funkcija diskretnog prenosa data je sa

$$G(z,m) = \frac{Y(z,m)}{U(z)} = G_1 G_2(z,m)$$

Primjer 3.



S obzirom da se radi o strukturi sa zatvorenom spregom izlaz sistema se definiše kao

$$Y(s) \cdot e^{-(1-m)sT} = E^*(s) \cdot G(s) \cdot e^{-(1-m)sT}$$

Primjenom Z transformacije na prethodnu relaciju dobijamo

$$Y(z,m) = E(z) \cdot G(z,m)$$

S obzirom da je nepoznat signal $E(z)$ dobijamo ga na sljedeći način

$$E(s) = U(s) - Y(s) = U(s) - G(s) \cdot E^*(s)$$

Primjenom teoreme algebre funkcije diskretnog prenosa, a zatim i Z transformacije na dobijeni rezultat dobijamo

$$E^*(s) = U^*(s) - G^*(s) \cdot E^*(s)$$

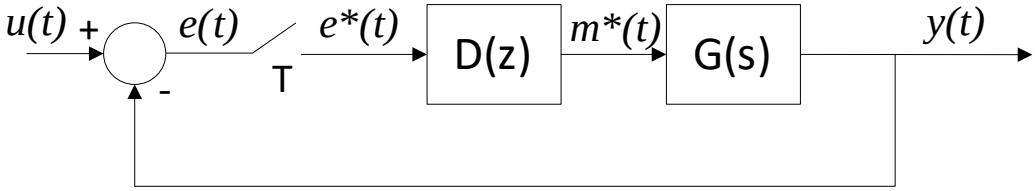
$$E(z) = \frac{1}{1 + G(z)}$$

Na kraju dobijamo izraz za modifikovanu Z transformaciju izlaza sistema kao

$$Y(z,m) = E(z) \cdot G(z,m) = \frac{G(z,m)}{1 + G(z)} U(z)$$

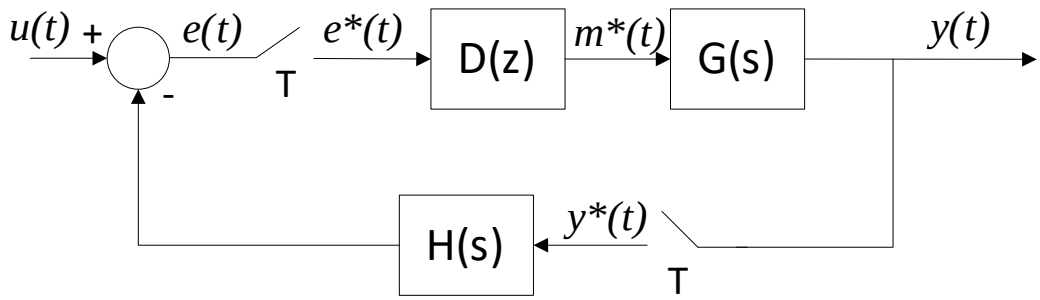
Za naredne primjere pokušati samostalno odrediti modifikovanu Z transformaciju izlaza sistema uzimajući u obzir usvojene pretpostavke i smjernice u prethodnim primjerima.

Primjer 4.



$$Y(z,m) = G(z,m) \cdot M(z) = \frac{G(z,m) \cdot D(z)}{1 + G(z) \cdot D(z)} U(z)$$

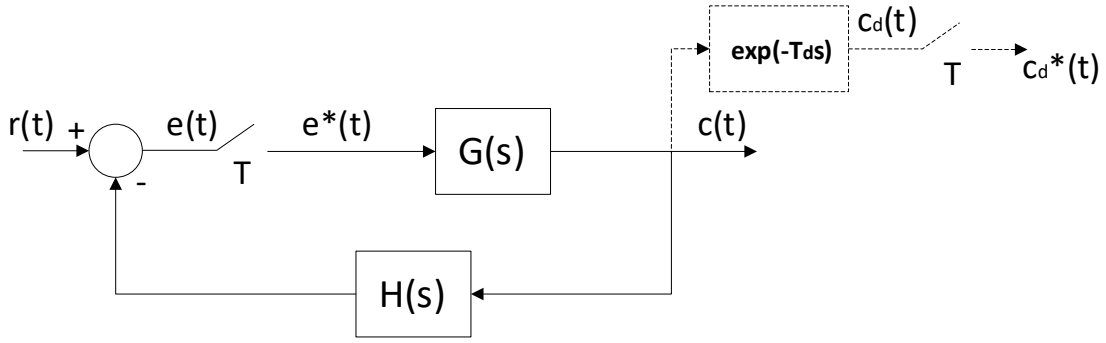
Primjer 5.



$$Y(z,m) = \frac{G(z,m) \cdot D(z)}{1 + G(z) \cdot H(z) \cdot D(z)} U(z)$$

Zadatak 1.

Za sistem prikazan na slici odrediti Z modifikovanu transformaciju izlaznog signala. Pretpostaviti da je $G(s) = \frac{1-e^{-sT}}{s} \frac{5}{s(s+2)}$ i da je sistem pobuđen jediničnim odskočnim signalom $r(t) = h(t)$. Usvojiti period odmjeravanja $T = 0.5[s]$.



Na osnovu prethodih primjera izraz za izlaz sistema određuje se na sljedeći način

$$C_d(s) = G(s) \cdot e^{-T_d s} \cdot E^*(s) = G(s) \cdot e^{-(1-m)sT} \cdot E^*(s)$$

$$E(s) = R(s) - G(s) \cdot H(s) \cdot E^*(s)$$

$$C(z,m) = Z\{C_d(s)\} = G(z,m) \cdot E(z)$$
$$E(z) = R(z) - GH(z) \cdot E(z)$$

$$C(z,m) = \frac{G(z,m)}{1 + GH(z)} R(z)$$

Kao što je dato u postavci zadatka, ulazni signal je jednična odskočna funkcija čija Z transformacija je data sa

$$R(z) = \frac{z}{z-1}$$

Pored funkcije za ulazni signal u relaciji za izlaz sistema figurišu članovi $G(z,m)$ i $GH(z)$ čije Z i modifikavanu Z transformaciju treba izračunati, kao što slijedi:

$$GH(z) = Z\left\{\frac{1-e^{-sT}}{s}\frac{5}{s(s+2)}\right\} = 5\frac{z-1}{z}\ Z\left\{\frac{1}{s^2(s+2)}\right\} = 5\frac{z-1}{z}\ Z\left\{\frac{A}{s}+\frac{B}{s^2}+\frac{C}{s+2}\right\}$$

$$\left.\begin{array}{r} A+C=0 \\ 2A+B=0 \\ 2B=1 \end{array}\right\} \begin{array}{l} A=-\frac{1}{4} \\ C=\frac{1}{4} \\ B=\frac{1}{2} \end{array}$$

$$Z\left\{\frac{1}{s}\right\} = \frac{z}{z-1}$$

$$Z\left\{\frac{1}{s^2}\right\} = \frac{zT}{(z-1)^2}$$

$$Z\left\{\frac{1}{s+a}\right\} = \frac{z}{z-e^{-aT}}$$

$$GH(z) = 5\frac{z-1}{z}\ Z\left\{-\frac{1}{4}\frac{1}{s}+\frac{1}{2}\frac{1}{s^2}+\frac{1}{4}\frac{1}{s+2}\right\}$$

$$= 5\frac{z-1}{z}\left[-\frac{1}{4}\frac{z}{z-1}+\frac{1}{2}\frac{0.5z}{(z-1)^2}+\frac{1}{4}\frac{z}{z-e^{-2\cdot 0.5}}\right]$$

$$= -\frac{5}{4}+\frac{5}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{z-1}+\frac{5}{4}\frac{z-1}{z-e^{-1}} = \frac{0.46z+0.33}{z^2-1.368z-0.368}$$

$$G(z,m) = Z_m\left\{\frac{1-e^{-sT}}{s}\frac{5}{s(s+2)}\right\} = 5\frac{z-1}{z}\ Z_m\left\{\frac{1}{s^2(s+2)}\right\}$$

$$= 5\frac{z-1}{z}\ Z_m\left\{-\frac{1}{4}\frac{1}{s}+\frac{1}{2}\frac{1}{s^2}+\frac{1}{4}\frac{1}{s+2}\right\}$$

Koristeći tablice modifikovane Z transformacije vrijede sljedeće transformacije:

$$Z_m\left\{\frac{1}{s}\right\} = \frac{1}{z-1}$$

$$Z_m\left\{\frac{1}{s^2}\right\} = \frac{mT}{z-1}+\frac{T}{(z-1)^2}$$

$$Z_m\left\{\frac{1}{s+a}\right\} = \frac{e^{-amT}}{z-e^{-aT}}$$

$$G(z,m) = \frac{5}{4}\frac{z-1}{z}\ Z_m\left\{-\frac{1}{s}+\frac{2}{s^2}+\frac{1}{s+2}\right\}$$

$$= \frac{5}{4}\frac{z-1}{z}\left[-\frac{1}{z-1}+\frac{2\cdot m\cdot 0.5}{z-1}+\frac{2\cdot 0.5}{(z-1)^2}+\frac{e^{-2\cdot m\cdot 0.5}}{z-e^{-2\cdot 0.5}}\right]$$

$$= \frac{5}{4}\frac{z-1}{z}\left[-\frac{1}{z-1}+\frac{m}{z-1}+\frac{1}{(z-1)^2}+\frac{e^{-m}}{z-e^{-1}}\right]$$

$$= \frac{1.25(e^{-m}+m-1)z^2-(2.5e^{-m}+1.71m-2.96)z+1.25e^{-m}+0.46m-0.92}{z^3-1.368z^2+0.368z}$$

$$C(z,m) = \frac{1.25(e^{-m}+m-1)z^2-(2.5e^{-m}+1.71m-2.96)z+1.25e^{-m}+0.46m-0.92}{z^3-1.908z^2+1.606z-0.698}$$

Prethodni izraz zavisi od parametra m, što nam pruža mogućnost da za različite vrijednosti parametara k i m odredimo vrijednosti izlaza sistema, odnosno da analiziramo postojeći sistem u zavisnosti od promjene parametra m.

Stoga ćemo odrediti vrijednosti izlazne promjenljive $c(t)$ za

$$t = kT - (1-m)T;\ k = 0, 1, 2, 3, 4, 5;\ m = 0; 0.2; 0.4; 0.6; 0.8$$

Za izračunavanje vrijednosti signala potrebno je najprije odrediti inverznu Z transformaciju izlaza sistema. Primjenom metode razvoja u potencijalni red dobijamo sljedeći oblik:

$$\begin{aligned} C(z,m) = 1.25(e^{-m} + m - 1)z^{-1} &+ (-0.115e^{-m} + 0.675m + 0.575)z^{-2} \\ &+ (-0.9775e^{-m} - 0.26m + 2.185)z^{-3} \\ &+ (-0.8063e^{-m} - 0.707m + 2.3715)z^{-4} \\ &+ (-0.05e^{-m} - 0.46m + 1.4181)z^{-5} + \cdots \end{aligned}$$

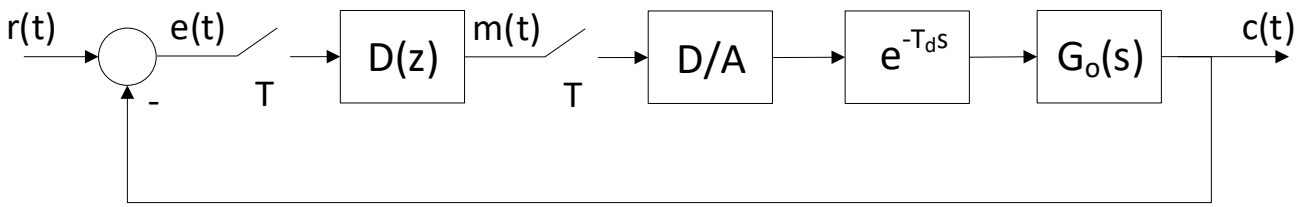
$$c[kT - (1-m)T] = \begin{cases} 0, & k = 0 \\ 1.25(e^{-m} + m - 1), & k = 1 \\ -0.115e^{-m} + 0.675m + 0.575, & k = 2 \\ -0.9775e^{-m} - 0.26m + 2.185, & k = 3 \\ -0.8063e^{-m} - 0.707m + 2.3715 & k = 4 \\ -0.05e^{-m} - 0.46m + 1.4181 & k = 5 \end{cases}$$

U prethodnom izrazu se može uočiti da su vrijednosti uz z^{-k} uzete kao vrijednosti odbiraka signala u trenucima odabiranja, iz kojih se vidi da se za izbor odgovarajućih parametara može dobiti vrijednost signala između trenutaka odabiranja, što je i jedna od glavnih prednosti korištenja modifikovane Z transformacije. U nastavku je dat tabelarni prikaz vrijednosti signala na izlazu sistema za zadate kombinacije parametara k i m.

C[kT-(1-m)T]		**m**				
		0	0.2	0.4	0.6	0.8
k	0	0	0	0	0	0
	1	0	0.02	0.09	0.19	0.31
	2	0.46	0.62	0.77	0.92	0.06
	3	1.21	1.33	1.43	1.49	1.54
	4	1.57	1.57	1.54	1.50	1.44
	5	1.37	1.29	1.20	1.11	1.03

Zadatak 2.

Za sistem prikazan na slici odrediti funkciju diskretnog prenosa. Pretpostaviti da je $G_o(s) = \frac{1}{s+2}$; $D(z) = 1$. Razmotriti slučajeve kada je $T_d = 0.5[s]$ i $T_d = 1.2[s]$. Usvojiti period odmjeravanja $T = 1[s]$.



Ovim zadatkom se ističe još jedna vrlo važna uloga modifikovane Z transformacije u analizi i projektovanju digitalnih sistema sa transportnim kašnjenjima. S obzirom da je dat sistem sa kašnjenjem, kao i uobičajeno, potrebno je razmotriti slučajeve kada je kašnjenje manje i kada je kašnjenje veće od periode odabiranja.

Funkcija prenosa direktne grane data je sa:

$$W(z) = D(z) \cdot Z\left\{\frac{1-e^{-sT}}{s} G(s) \cdot e^{-T_d s}\right\}$$

a) $T_d < T$

S obzirom da se radi o sistemu sa kašnjenjem logično je da će se primjenjivati modifikovana Z transformacija, kao što slijedi

$$W(z) = D(z) \cdot Z\left\{\frac{1-e^{-sT}}{s} G(s) \cdot e^{-T_d s}\right\} = D(z) \cdot \frac{z-1}{z} Z\left\{\frac{G(s)}{s} e^{-T_d s}\right\}$$

Ako usvojimo da je $G_s(s) = \frac{G(s)}{s}$; $m = 1 - \frac{T_d}{T}$ konačani izraz za Z transformaciju direktne grane dobijamo kao

$$W(z) = D(z) \cdot \frac{z-1}{z} \cdot G_s(z, m = 1 - \frac{T_d}{T})$$

b) $T_d \geq T$

U slučaju kada je kašnjenje veće od periode odbiranja ukupno kašnjenje transformišemo koristeći sljedeću relaciju

$T_d = nT + \lambda T$ gdje je n cjelobrojni umnožak periode odabiranja

Dalje imamo

$$W(z) = D(z) \cdot Z\left\{\frac{1-e^{-sT}}{s} G(s) \cdot e^{-T_d s}\right\} = D(z) \cdot \frac{z-1}{z} Z\left\{\frac{G(s)}{s} e^{-\lambda T s} \cdot e^{-nTs}\right\}$$

Ako obratimo pažnju da je $e^{Ts} = z \rightarrow e^{-nTs} = z^{-n}$ koristeći prethodni izraz možemo pisati kao

$$W(z) = D(z) \cdot \frac{z-1}{z} \cdot z^{-n} Z\left\{\frac{G(s)}{s} e^{-\lambda Ts}\right\}$$

Ako usvojimo da je $G_s(s) = \frac{G(s)}{s}$; $m = 1 - \lambda$ konačani izraz za Z transformaciju direktne grane, za slučaj kada je kašnjenje sistema veće od periode odabiranja, dobijamo kao

$$W(z) = D(z) \cdot \frac{z-1}{z} \cdot z^{-n} \cdot G_s(z, m = 1 - \lambda)$$

U postavci zadatka zadate su vijednosti kašnjenja, te koristeći zadate vrijednosti i relacije izvedene za oba slučaja sistema sa kašnjenjem imamo

a) $T_d = 0.5[s] \rightarrow T_d < T$

$$W(z) = Z\left\{\frac{1-e^{-sT}}{s}\frac{1}{s+2} \cdot e^{-0.5s}\right\} = \frac{z-1}{z} Z_m\left\{\frac{1}{s(s+2)}\right\}_{m=1-\frac{0.5}{1}=0.5}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{z-1}{z} Z_m\left\{\frac{1}{s} - \frac{1}{s+2}\right\}_{m=0.5} = \frac{1}{2} \cdot \frac{z-1}{z}\left[\frac{1}{z-1} - \frac{e^{-2\cdot 0.5\cdot 1}}{z - e^{-2\cdot 1}}\right]$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{z-1}{z}\left[\frac{1}{z-1} - \frac{e^{-1}}{z - e^{-2}}\right] = \frac{1}{2}\left[\frac{1}{z} - \frac{(z-1)e^{-1}}{z(z-e^{-2})}\right]$$

$$W(z) = \frac{0.6321z - 0.2325}{z(z - 0.1353)}$$

b) $T_d = 1.2[s] \rightarrow T_d \geq T$

$$T_d = nT + \lambda T = 1 \cdot T + 0.2 \cdot T \rightarrow n = 1;\ \lambda = 0.2; m = 1 - \lambda = 0.8$$

$$W(z) = Z\left\{\frac{1-e^{-sT}}{s} G(s) \cdot e^{-T_d s}\right\} = \frac{z-1}{z} \cdot z^{-1} Z_m\left\{\frac{1}{s(s+2)}\right\}_{m=0.8}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{z-1}{z^2} Z_m\left\{\frac{1}{s} - \frac{1}{s+2}\right\}_{m=0.8} = \frac{1}{2} \cdot \frac{z-1}{z^2}\left[\frac{1}{z-1} - \frac{e^{-2\cdot 0.8\cdot 1}}{z - e^{-2\cdot 1}}\right]$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{z-1}{z^2}\left[\frac{1}{z-1} - \frac{e^{-1.6}}{z - e^{-2}}\right]$$

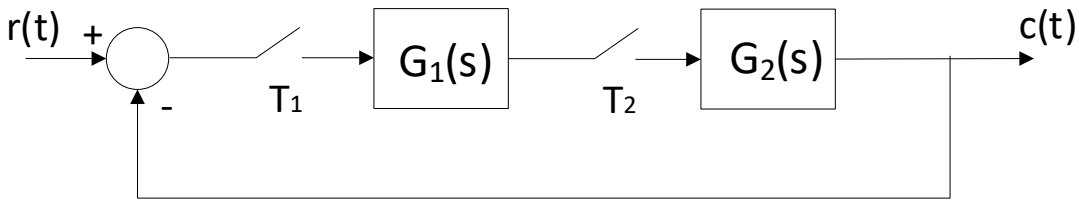
$$W(z) = \frac{0.7981z - 0.0666}{z^2(z - 0.1353)}$$

Konačno, može se odrediti funkcija diskretnog prenosa sistema uvrštavanjem dobijenih rezultata u sljedeći izraz za sistem sa jediničnom negativnom povratnom spregom

$$C(z) = \frac{W(z)}{1 + W(z)} \cdot R(z)$$

Zadatak 3.

Za sistem prikazan na slici odrediti Z modifikovanu transformaciju izlaznog signala. Usvojiti da je $\boldsymbol{T_1 = T}$; $\boldsymbol{T_2 = \frac{T}{n}}$.



Sl. 3.1 Strukturni blok dijagram sistema sa odabiračima različitih brzina odabiranja

Na slici je prikazan sistem sa odabiračima različitih brzina odabiranja. Sistem se transformiše tako da sadrži prekidače sa identičnim periodama odabiranja. Ovo je moguće uraditi samo ukoliko se početne periode odabiranje odnose kao cijeli brojevi

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{m}{n}$$

U tom slučaju se bira zajednička perioda odabiranja (sporija). Ideja leži u činjenici da se odbirci signala odabirani sa periodom $\frac{T}{n}$ mogu dobiti kao suma n nizova odbiraka tog istog signala koji se odabiraju sa periodom T.

$$f^*(t) = f_1{}^*(t) + f_2{}^*\left(t + \frac{T}{n}\right) + f_3{}^*\left(t + \frac{2T}{n}\right) + \cdots + f_n{}^*\left(t + \frac{(n-1)T}{n}\right)$$

Pretpostavimo da su, u skladu sa slikom Sl 3.1, funkcije prenosa $W_1(s)$ i $W_2(s)$ definisane kao

$$W_1(s) = Gh_0(s) \cdot G_1(s);\ W_2(s) = Gh_0(s) \cdot G_2(s)$$

U opštem slučaju vijedi:

$$Z\left\{W_i(s) \cdot e^{-\frac{kT}{n}s}\right\} = Z_m\{W_i(s)\}_{m=1-\frac{k}{n}} = W_i(z,m); k = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

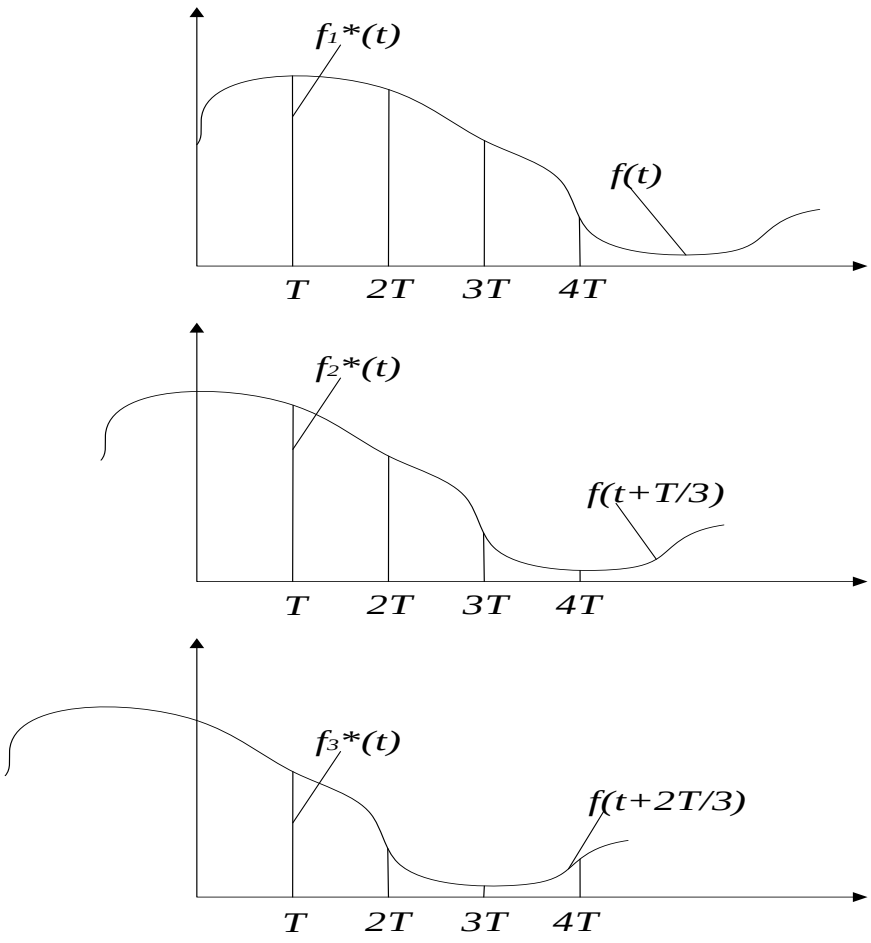
$$Z\left\{W_i(s) \cdot e^{\frac{kT}{n}s}\right\} = z \cdot Z\left\{W_i(s) \cdot e^{-\left(1-\frac{k}{n}\right)Ts}\right\} = z \cdot Z_m\{W_i(s)\}_{m=\frac{k}{n}} = z \cdot W_i(z,m); k = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

Funkcija spregnutog prenosa u opštem slučaju je data sa:

$$G(z) = \frac{C(z)}{R(z)} = \frac{z \cdot \sum_{k=0}^{n-1} W_1\left(z, \frac{k}{n}\right) \cdot W_2\left(z, 1 - \frac{k}{n}\right)}{1 + z \cdot \sum_{k=0}^{n-1} W_1\left(z, \frac{k}{n}\right) \cdot W_2\left(z, 1 - \frac{k}{n}\right)}$$

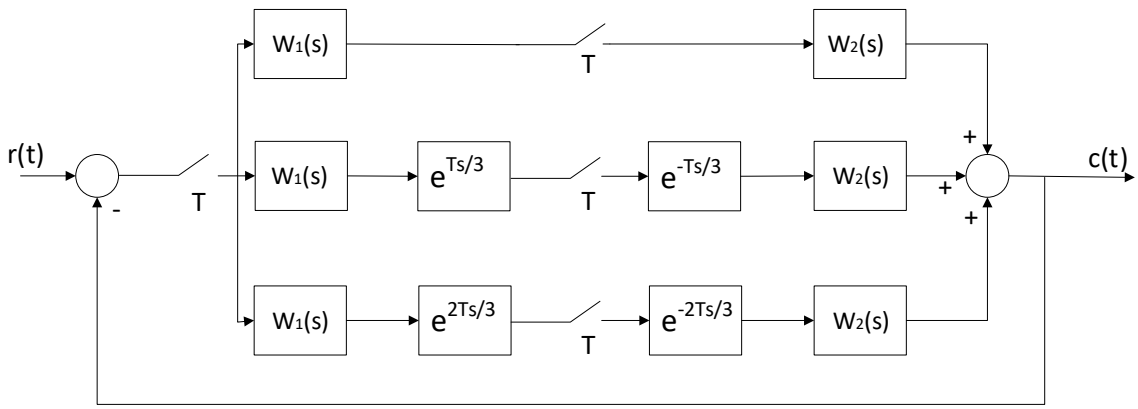
Pretpostavimo da se periode odabiranja odnose kao $T_1 = 3T_2$. Tada se sistem transformiše da zadovoljava sljedeću relaciju, gdje je sa T označen T_1, zbog lakšeg prikaza

$$f^*(t) = {f_1}^*(t) + {f_2}^*\left(t + \frac{T}{3}\right) + {f_3}^*\left(t + \frac{2T}{3}\right) \tag{1}$$



Sl. 3.2 Prikaz pomijeranja signala koji odgovara relaciji (1)

Transformisani sistem za koji je usvojena prethodna relacija prikazan je na slici Sl. 3.3.



Sl. 3.3 Strukturni blok dijagram transformisanog sistema

Ideja je da se prvo signal pomjeri (u konkretnom slučaju za $\frac{T}{3}$, a zatim za $\frac{2T}{3}$ jer je odnos perioda odabiranja $\frac{T_1}{T_2} = \frac{3}{1}$) kao na slici, te da se zatim odmjeravanje u cijelom sistemu vrši sinhronizovano sa periodom sporijeg odabirača. Realizacija sistema na slici Sl. 3.3 pokazuje da se ovakvim pristupom postiže isti efekat rada sistema kao na Sl. 3.1. Zapravo u paralelnim granama vrši se sinhronizovano odmjeravanje pomjerenog signala što omogućava odabiranje na isti način kao da se u jednoj grani vrši odmjeravanje odabiračem koji je trostruko brži. Nadalje, za izlaz transformisanog sistema imamo

$$C(z) = W_1(z) \cdot W_2(z) \cdot [R(z) - C(z)] + Z\left\{W_2(s) \cdot e^{-\frac{T}{3}s}\right\} \cdot Z\left\{W_1(s) \cdot e^{\frac{T}{3}s}\right\} \cdot [R(z) - C(z)] + Z\left\{W_2(s) \cdot e^{-\frac{2T}{3}s}\right\} \cdot Z\left\{W_1(s) \cdot e^{\frac{2T}{3}s}\right\} \cdot [R(z) - C(z)]$$

$$C(z) = \frac{W_1(z) \cdot W_2(z) + z \cdot W_1\left(z, \frac{1}{3}\right) \cdot W_2\left(z, \frac{2}{3}\right) + z \cdot W_1\left(z, \frac{2}{3}\right) \cdot W_2\left(z, \frac{1}{3}\right)}{1 + W_1(z) \cdot W_2(z) + z \cdot W_1\left(z, \frac{1}{3}\right) \cdot W_2\left(z, \frac{2}{3}\right) + z \cdot W_1\left(z, \frac{2}{3}\right) \cdot W_2\left(z, \frac{1}{3}\right)}$$

$$W_i(z, m) = Z_m\{W_i(s)\} = Z\{W_i(s) \cdot e^{-(1-m)Ts}\}; i = 1, 2$$

Može se zaključiti da se primjenom modifikovane Z transformacije, analiza i sinteza digitalnih sistema u kojima postoji transportno kašnjenje može vršiti bez dodatnih poteškoća koristeći metode razvijene za običnu Z transformaciju.

LITERATURA

Literatura na osnovu koje je napisan material i koju možete koristiti za dodatna pojašnjenja

1. Dr Milorad M. Božić, Dr Petar S. Marić, “Digitalni sistemi upravljanja”, Univerzitet u Banjoj Luci, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka, 2012.
2. Željko Đurović, Branko Kovačević, “Digitalni signali i sistemi”, Akademska misao, Beograd, 2004.
3. Željko Đurović, Branko Kovačević, “Sistemi automatskog upravljanja: zbornik rešenih zadataka”, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 1997.
4. Milić R. Stojić, “Digitalni sistemi upravljanja”, Akademska misao, Beograd, 2004.